

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 4, Sesión 1 (Sesión 7)

Repaso y Contexto

Ejercicios Guiados

Conclusiones

Repaso y Contexto

- **Semana 1:** Sintaxis básica, variables, tipos de datos y operadores.
- **Semana 2:** Estructuras de control: condicionales (`if-elif-else`), bucles (`for`, `while`).
- **Semana 3:** Definición y uso de funciones, alcance de variables, introducción a módulos.
- **Conexión:** Todos estos conceptos se integran en la sesión de hoy para crear aplicaciones más estructuradas y reutilizables.

Ejemplo de integración

Un programa que calcula el área de figuras, valida datos y organiza el código en funciones y módulos.

- **Integrar** variables, operadores, estructuras de control y funciones en ejercicios prácticos.
- **Aplicar** la modularización mediante la creación y uso de módulos propios.
- **Desarrollar** habilidades para resolver problemas físicos y matemáticos usando Python.
- **Preparar** el terreno para proyectos colaborativos y el uso de paquetes externos.

Ejercicios Guiados



Enunciado

- Solicita la base y la altura de un triángulo en metros.
- Calcula el área usando la fórmula: $A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{altura}$.
- Muestra el resultado con unidades.

Conceptos: Variables, operadores, entrada/salida.

Física relevante: Geometría básica.



Enunciado

- Solicita una temperatura en grados Celsius.
- Convierte a Fahrenheit usando la fórmula: $F = C \times \frac{9}{5} + 32$.
- Muestra ambos valores.

Conceptos: Variables, operadores, entrada/salida.

Física relevante: Termodinámica básica.



Enunciado

- Solicita un número entero.
- Indica si es par o impar usando condicionales.

Conceptos: Condicionales (**if-else**), operadores.

Física relevante: Lógica computacional.



Enunciado

- Solicita masa (kg) y velocidad (m/s).
- Calcula la energía cinética: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.
- Usa una función para el cálculo.

Conceptos: Funciones, operadores, entrada/salida.

Física relevante: Mecánica clásica.



Enunciado

- Solicita altura inicial (m).
- Calcula el tiempo de caída usando $t = \sqrt{2h/g}$, con $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.
- Muestra el resultado con unidades.

Conceptos: Operadores, funciones, entrada/salida.

Física relevante: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.



Enunciado

- Solicita un número entero n .
- Imprime una tabla de conversión de los primeros n valores (1 a n) de metros a kilómetros.

Conceptos: Bucles (**for**), operadores, entrada/salida.

Física relevante: Unidades y conversiones.



Enunciado

- Solicita un número al usuario.
- Si el número es negativo, vuelve a pedirlo hasta que sea positivo.
- Muestra el número final.

Conceptos: Bucles (`while`), validación de datos.

Física relevante: Control de errores en mediciones.



Enunciado

- Crea un módulo llamado **conversiones.py** con funciones para convertir:
 - Metros a centímetros.
 - Kilogramos a gramos.
 - Segundos a minutos.
- Importa el módulo y prueba cada función.

Conceptos: Módulos, funciones, importación.

Física relevante: Unidades físicas.



Enunciado

- Solicita velocidad inicial (m/s) y ángulo (grados).
- Calcula el alcance máximo usando $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$.
- Implementa la fórmula en una función y muestra el resultado.

Conceptos: Funciones, operadores, módulos (`math`).

Física relevante: Cinemática de proyectiles.



Enunciado

- Crea un módulo `clima.py` con una función que recibe una temperatura en Celsius y retorna “Frío”, “Templado” o “Caliente” según el valor.
- Importa el módulo y prueba la función con diferentes valores.

Conceptos: Módulos, condicionales, funciones.

Física relevante: Clasificación de estados térmicos.

Conclusiones

- **Consolidamos:** el uso integrado de variables, operadores, condicionales, bucles y funciones.
- **Aplicamos:** la modularización y reutilización del código mediante módulos propios.
- **Resolvimos:** problemas físicos y matemáticos con Python, conectando teoría y práctica.
- **Preparamos:** el camino para el trabajo colaborativo y el uso de librerías externas.

Habilidad adquirida

Capacidad para estructurar programas en Python de forma clara, eficiente y reutilizable.

¡Excelente trabajo!

- Guarda tus avances y comparte dudas en el foro.
- Explora la documentación oficial de Python y experimenta con nuevos módulos.
- ¡Sigue practicando y colaborando!